
FÍSICA CUÁNTICA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Fernando Chamizo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

29 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Conceptos básicos	1
1.1	Introducción histórica	1
1.1.1	Unidades y constantes	1
1.1.2	Física extraña	2
1.2	La ecuación de Schrödinger	3
1.2.1	Creando una ecuación	3
1.2.2	Ecuación de ondas	3
1.2.3	Energía de un campo conservativo	5
1.3	Postulados, medición e incertidumbre	5
1.3.1	El formalismo y la interpretación de Copenhague	6
H	Hojas de ejercicios	7
H.1	Hoja 1	7
H.2	Hoja 2	11
H.3	Hoja 3	17

1. Conceptos básicos

1.1 Introducción histórica

1.1.1 Unidades y constantes

Según el sistema internacional de unidades (SI), las unidades fundamentales son:

Magnitud	Unidad	Símbolo	Dimensión
Longitud	metro (m)	m	L
Tiempo	segundo (s)	s	T
Masa	kilogramo (kg)	kg	M
Corriente eléctrica	amperio (A)	A	I
Temperatura	kelvin (K)	K	θ
Cantidad de sustancia	mol (mol)	mol	N
Intensidad luminosa	candela (cd)	cd	J

Para una curva γ en $\mathbb{R}^3$, definimos su velocidad como $v = \gamma' = \frac{d\gamma}{dt}$ y su aceleración como $a = \gamma'' = \frac{d^2\gamma}{dt^2}$. A cada cantidad física le corresponde una dimensión dada por un monomio en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la velocidad es LT^{-1} y la de la aceleración es LT^{-2} .

Además, definimos el momento lineal como $\vec{p} = m\vec{v}$, cuya dimensión (en cada coordenada) es MLT^{-1} , y el momento angular como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, con dimensión ML^2T^{-1} .

La ecuación de Einstein, $E = mc^2$, nos da la dimensión de la energía como ML^2T^{-2} . El cambio de energía produce trabajo $W = \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$, donde la fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene dimensión MLT^{-2} . Por tanto, $\dim(W) = ML^2T^{-2} = \dim(E)$.

¿Por qué la carga eléctrica o el voltaje no forman parte de las unidades fundamentales? Porque la intensidad de la corriente eléctrica I es igual al cambio de carga por unidad de tiempo, $I = \frac{dq}{dt}$. Además, $E = qV$, por lo que la dimensión del voltaje es $\dim(V) = ML^2T^{-3}I^{-1}$. La carga eléctrica se mide en culombios (C), donde $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$ y su dimensión es IT .

En el SI, la energía se mide en julios (J), donde $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ y la diferencia de potencial en voltios (V), donde $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$. La fuerza se mide en newtons (N), donde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.1.1.1 Constantes

Constantes exactas:

- Carga elemental: $e = 1'60 \dots \cdot 10^{-19}$ C.
- Constante de Planck $h = 6'62 \dots \cdot 10^{-34}$ J · s y constante de Planck reducida $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.
Entonces, $\dim(h) = \dim(\hbar) = \dim(\text{momento angular})$.
- Velocidad de la luz es $c = 2'99 \dots \cdot 10^8$ m/s.

Constantes experimentales:

- Masa del electrón: $m_e = 9'10 \dots \cdot 10^{-31}$ kg.
- Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8'85 \dots \cdot 10^{-12}$ C²/(N · m²).

Entonces, podemos escribir la ley de Coulomb como $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ donde $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

1.1.2 Física extraña

A finales del siglo XIX y principios del XX, se descubrieron varios fenómenos que no podían explicarse con la física clásica:

- 1. Radiación del cuerpo negro:** Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. La física clásica predecía que un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía con potencia infinita (catástrofe ultravioleta). En 1900, Planck resolvió el problema postulando que la energía electromagnética solo podía ser emitida en unidades discretas o *cuantos* de energía.
- 2. El efecto fotoeléctrico:** Consiste en la emisión de electrones (fotoelectrones) de un material cuando incide sobre él radiación electromagnética. Clásicamente, la energía de los electrones debería aumentar con la intensidad de la luz, pero los experimentos mostraron que dependía solo de su frecuencia (siempre que esta supere una frecuencia umbral). En 1905, Einstein explicó esto asumiendo que la luz está cuantizada en fotones de energía.
- 3. Estructura atómica:** A principios del siglo XX, ya había (en general) consenso a cerca de la existencia de los átomos, imaginándolos como pequeños sistemas planetarios: un núcleo formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga) alrededor del cual giran los electrones (carga negativa).

Según la física clásica, por la ley de Larmor, los electrones deberían emitir radiación continuamente al acelerar (girar alrededor del núcleo), perdiendo energía y colapsando finalmente en él. Los cálculos mostraban que para un átomo de hidrógeno, esto ocurriría en aproximadamente 10^{-11} segundos. Sin embargo, la radiación no se observaba, y los átomos eran estables.

Niels Bohr propuso en 1913 un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas (niveles de energía) sin emitir radiación. Solo al saltar entre estas órbitas emitían o absorbían fotones con energía igual a la diferencia entre los niveles, explicando así la estabilidad atómica y las líneas espectrales observadas.

Los dos primeros puntos llevaron a la idea de que la energía está cuantizada, se transfiere en corpúsculos de tamaño $h\nu = \hbar\omega$ donde ν es la frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y $\omega = 2\pi\nu$ es la frecuencia angular (ángulo recorrido por segundo).

1.2 La ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger es una ecuación en derivadas parciales que regula la evolución de los estados cuánticos. Con ella, los comportamientos discretos observados en algunos de los experimentos que dieron lugar a la física cuántica corresponden a los autovalores de ciertos operadores diferenciales.

1.2.1 Creando una ecuación

Inicialmente la mecánica cuántica se teorizó con los importantes trabajos de W. Heisenberg, M. Born y P. Jordan basados en matrices infinitas que representaban observables físicos como la posición y el momento lineal. Con este lenguaje, la multiplicación de matrices correspondía a una forma de operar frecuencias en *series de Fourier*. Sin embargo, E. Schrödinger cambió esta perspectiva dándole una orientación ondulatoria regida por una ecuación en derivadas parciales. El triunfo de la versión de Schrödinger, que es la que ha llegado hasta nuestros días, se debe a su versatilidad y cercanía a los métodos matemáticos habituales de la física, tanto en su tiempo como en la actualidad.

1.2.1.1 Ecuación de ondas

En física, a menudo las ondas corresponden a expresiones del tipo

$$u(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad \text{o} \quad u(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad (1.1)$$

que, matemáticamente, son soluciones de la ecuación de ondas en una dimensión tomando $c = \frac{\omega}{k}$, donde c es la velocidad de propagación de la onda.

Definición 1.2.1 (Ecuación de ondas). La EDP de orden 2 lineal hiperbólica dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 u_{xx}(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en dimensión 1).

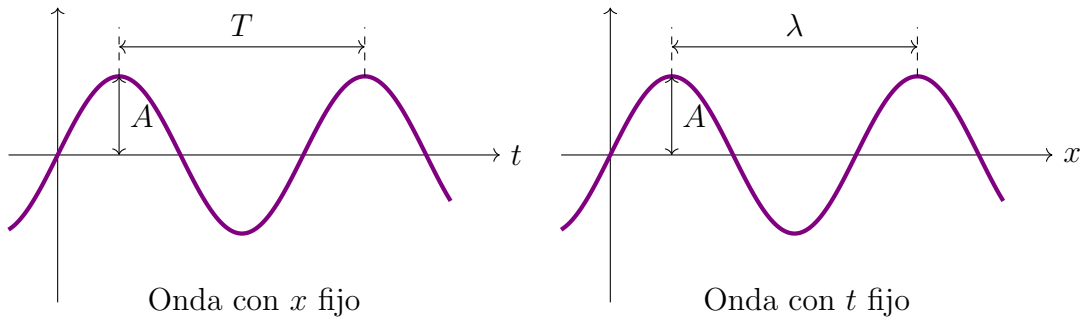
El análisis de Fourier esencialmente dice que todas las soluciones de esta ecuación son superposiciones (sumas) de ellas. Tanto en matemáticas como en física, conviene unificar los senos y cosenos introduciendo ondas complejas que, convenientemente superpuestas por medio de la fórmula de Euler, dan lugar a las ondas reales consideradas antes:

$$\varphi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \implies \begin{cases} A \cos(kx - \omega t) = \frac{1}{2} (\varphi(x, t) + \varphi(-x, -t)), \\ A \sin(kx - \omega t) = \frac{1}{2i} (\varphi(x, t) - \varphi(-x, -t)). \end{cases}$$

La siguiente tabla recoge parte de la terminología habitual en física **6** para estas ondas sinusoidales en una dimensión:

Símb.	Significado	Dim.
A	<i>Amplitud</i> : altura de las crestas	-
ν	<i>Frecuencia angular</i> : número de oscilaciones por unidad de tiempo	T^{-1}
ω	<i>Frecuencia</i> : $2\pi\nu$, número de radianes por unidad de tiempo	T^{-1}
T	<i>Periodo</i> : ν^{-1} , lo que tarda en repetirse un ciclo	T
λ	<i>Longitud de onda</i> : separación entre crestas para tiempo fijado	L
k	<i>Número de ondas</i> : $2\pi/\lambda$ salvo el signo	L^{-1}
v_p	<i>Velocidad de fase</i> : ω/k , avance de las crestas por unidad de tiempo	LT^{-1}

Estas gráficas muestran el significado de la amplitud, el periodo y la longitud de onda:



También podemos considerar la ecuación de ondas en varias dimensiones. Para ello, necesitamos definir el operador laplaciano, que es la suma de las segundas derivadas parciales

respecto a cada variable espacial:

Definición 1.2.2 (Laplaciano). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Intuitivamente, el laplaciano mide el desequilibrio de la función u en un punto x respecto a sus valores en los puntos cercanos. Por ejemplo, si u es una función de temperatura, el laplaciano en un punto mide cuánto más caliente o frío está ese punto respecto a su entorno.

Definición 1.2.3 (Ecuación de ondas dim n). La EDP de orden 2 dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 \Delta u(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en n dimensiones).

Sus soluciones también pueden ser superposiciones de ondas sinusoidales, aunque ahora k y x son vectores porque hay que considerar la dirección de propagación.

1.2.1.2 Energía de un campo conservativo

Un modelo matemático recurrente en física modela la interacción de partículas puntuales mediante un *campo de fuerzas*.

Definición 1.2.4 (Campo de fuerzas y potencial). Un *campo de fuerzas* en una región $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial $\vec{F}: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Se dice que el campo es *conservativo* si existe un campo escalar $V \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$, denominado *potencial* o *energía potencial*, tal que

$$\vec{F} = -\nabla V.$$

Nótese que si Ω es conexo, el potencial V está determinado salvo una constante aditiva.

Definición 1.2.5 (Energía mecánica total). Dada una partícula de masa $m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ y momento lineal $\vec{p}(t) = m \frac{d\vec{x}}{dt}$, sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial V , definimos su *energía mecánica total* como la suma de su energía cinética y potencial:

$$E = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} \quad \text{donde} \quad E_{\text{cin}} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \wedge E_{\text{pot}} = V(\vec{x}).$$

El interés de esta cantidad es que se conserva a lo largo de la trayectoria de la partícula:

Proposición 1.2.1 (Conservación de la energía mecánica). Sea una partícula de masa $m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial

$V \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$. Entonces, la energía mecánica total $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{x})$ es constante a lo largo de la trayectoria $\vec{x}(t)$.

Demostración: Derivando E respecto al tiempo y usando la segunda ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a} = -\nabla V(\vec{x})$, obtenemos que

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} \right) + \frac{d}{dt} V(\vec{x}) = \frac{\vec{p} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt}}{m} + \nabla V(\vec{x}) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} \\ &= \vec{v} \cdot m\vec{a} + \nabla V(\vec{x}) \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot (m\vec{a} + \nabla V(\vec{x})) = 0. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

1.2.1.3 Dualidad onda-corpúsculo y localización

De Broglie propuso en 1924 que, al igual que la luz, las partículas también podrían exhibir un comportamiento ondulatorio. Esta idea se conoce como la *dualidad onda-corpúsculo* y consiste en asignar a cada partícula en movimiento con momento lineal p una onda con longitud de onda

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad \hbar k = p. \quad (1.2)$$

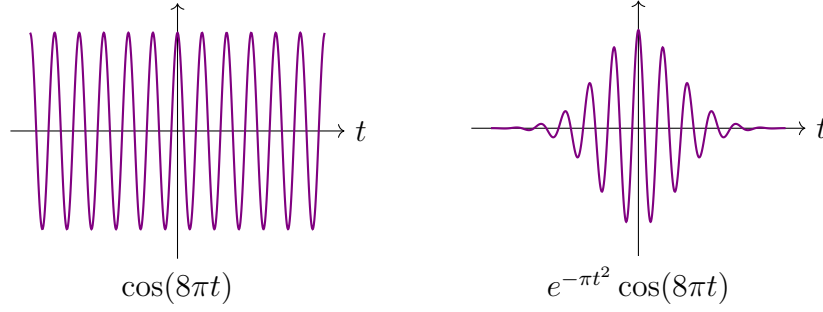
Esta relación es consistente con la electrodinámica clásica: para un fotón, $E = \hbar\omega$ y $p = E/c$, de modo que $p = \hbar\omega/c = \hbar k$. La confirmación experimental llegó en 1927, cuando se observó que los electrones se difractan al pasar por una rendija con una longitud de onda compatible con $\lambda = h/p$, en perfecta analogía con la difracción de la luz.

Una partícula está localizada en una región del espacio, de modo que no puede identificarse con una onda plana que se extiende por todo él. La reconciliación viene del análisis de Fourier: una función localizada puede expresarse como superposición de ondas planas de distintas frecuencias. Así, la función de onda de una partícula localizada no tiene una frecuencia (ni un momento) definido, sino una distribución de ellos concentrada en torno a un valor central. Por ejemplo, la *transformada de Fourier* permite escribir

$$e^{-\pi t^2} \cos(8\pi t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu) \cos(2\pi \nu t) d\nu \quad \text{con} \quad g(\nu) = e^{-\pi(\nu-4)^2},$$

donde g está concentrada en torno a $\nu = 4$: al precio de mezclar frecuencias cercanas a 4, se

obtiene una versión localizada de $\cos(8\pi t)$.



1.2.1.4 Onda de materia, operadores y ecuación de Schrödinger

Para construir la ecuación de Schrödinger partimos de las dos relaciones de correspondencia onda-corpúsculo: la relación de De Broglie (??), $\hbar \vec{k} = \vec{p}$, y la fórmula de Planck-Einstein, $\omega = E/\hbar$.

Definición 1.2.6 (Onda de materia plana). Dada una partícula en $\mathbb{R}^n$ con momento $\vec{p} \in \mathbb{R}^n$ y energía $E \in \mathbb{R}$, su *onda de materia plana* es

$$\varphi_{\vec{p},E}(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}, \quad A \in \mathbb{C},$$

obtenida tomando $\vec{k} = \vec{p}/\hbar$ y $\omega = E/\hbar$ en las ondas complejas (??). Se denomina *plana* porque sus frentes de onda —las superficies de fase constante $\{\vec{x} : \vec{p} \cdot \vec{x} = \text{cte}\}$ a t fijo— son hiperplanos de $\mathbb{R}^n$ perpendiculares a $\vec{p}$.

En una dimensión ($n = 1$), los frentes son puntos: $\varphi_{p,E}(x, t) = A e^{i(px - Et)/\hbar}$.

Definición 1.2.7 (Operador momento). $\hat{\vec{p}}$ es el *operador momento lineal* en $\mathbb{R}^n$

$$\iff \hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})^n,$$

cuya j -ésima componente es $\hat{p}_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}$. En una dimensión, $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$.

Proposición 1.2.2. La onda de materia plana $\varphi_{\vec{p},E}$ es autofunción de $\hat{\vec{p}}$ con autovalor $\vec{p}$. Es decir, se tiene que $\hat{\vec{p}} \varphi_{\vec{p},E} = \vec{p} \varphi_{\vec{p},E}$.

Demostración: Para cada $j = 1, \dots, n$:

$$\hat{p}_j \varphi_{\vec{p},E} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} (A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}) = -i\hbar \cdot \frac{ip_j}{\hbar} \cdot \varphi_{\vec{p},E} = p_j \varphi_{\vec{p},E}. \quad \blacksquare$$

Definición 1.2.8 (Operador hamiltoniano). Dado un potencial $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ y una

masa $m > 0$, $\hat{H}$ es el *operador hamiltoniano* asociado a V y m

$$\iff \hat{H} = \frac{|\hat{\vec{p}}|^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V: \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}),$$

donde $|\hat{\vec{p}}|^2 = \sum_{j=1}^n \hat{p}_j^2 = -\hbar^2 \Delta$.

Proposición 1.2.3 (Schrödinger para ondas planas).

Sea $\varphi_{\vec{p},E}$ una onda de materia plana. Entonces:

$$(1) \quad \hat{H} \varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V \right) \varphi_{\vec{p},E}. \quad (2) \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \varphi_{\vec{p},E} = E \varphi_{\vec{p},E}.$$

En particular, si se impone la conservación de la energía $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$, entonces

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{\vec{p},E}}{\partial t} = \hat{H} \varphi_{\vec{p},E}.$$

Demostración: Para (1): por la prop-autofuncion-momento/??, sabemos que $\hat{p}_j^2 \varphi_{\vec{p},E} = p_j^2 \varphi_{\vec{p},E}$, luego $|\hat{\vec{p}}|^2 \varphi_{\vec{p},E} = |\vec{p}|^2 \varphi_{\vec{p},E}$ y, por tanto,

$$\hat{H} \varphi_{\vec{p},E} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \varphi_{\vec{p},E} + V \varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V \right) \varphi_{\vec{p},E}.$$

Para (2): derivando directamente respecto del tiempo, obtenemos que

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (A e^{i(\vec{p} \cdot \vec{x} - Et)/\hbar}) = i\hbar \cdot \frac{-iE}{\hbar} \cdot \varphi_{\vec{p},E} = E \varphi_{\vec{p},E}. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.2.4 (Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo).

La función de onda $\Psi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de una partícula de masa m en un potencial V satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V \Psi. \quad (1.3)$$

Demostración: La prop-schrodinger-plana/?? muestra que cada onda plana satisface la ecuación con $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$. Como $\hat{H}$ y $\frac{\partial}{\partial t}$ son $\mathbb{C}$ -lineales y la función de onda es superposición de ondas planas, la ecuación se hereda por linealidad. Se acepta como postulado fundamental de la mecánica cuántica. \blacksquare

Observación 1.2.9 (Casos $n = 1$ y $n = 3$). En una dimensión ($n = 1$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi.$$

En tres dimensiones ($n = 3$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ (denotado ∇^2 en física):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V\Psi.$$

1.2.2 Interpretación y propiedades

A la solución $\Psi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de la ecuación de Schrödinger la llamamos *función de ondas* de la partícula. Como la ecuación contiene un factor i , Ψ toma necesariamente valores complejos. La interpretación física es la *regla de Born*: para cada t fijado, $|\Psi(\vec{x}, t)|^2$ es la densidad de probabilidad de detectar la partícula en $\vec{x}$. Esto exige *normalizar* Ψ imponiendo

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(\vec{x}, t)|^2 d\vec{x} = 1,$$

de modo que $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$. En términos dimensionales, $\dim \Psi = L^{-n/2}$; en particular, $L^{-1/2}$ en una dimensión y $L^{-3/2}$ en tres. En muchas ocasiones, se supone además que Ψ y sus derivadas en $\vec{x}$ tienden a cero en el infinito, condición necesaria para el análisis pero que no se deduce de $\Psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

La normalización no solo es necesaria para un tiempo fijado sino para todo tiempo. Si Ψ satisface la ecuación de Schrödinger (??), entonces $\kappa\Psi$ con $\kappa \in \mathbb{C}$ también la satisface, por la linealidad de la ecuación. Esto permite normalizar $|\Psi(\cdot, t_0)|^2$ en cualquier instante t_0 multiplicando por una constante adecuada. Sin embargo, si dicha constante dependiera de t , la nueva función dejaría de cumplir la ecuación en general. Para que la interpretación probabilista de Born sea consistente, es imprescindible que la norma L^2 de $\Psi(\cdot, t)$ se conserve en el tiempo. Desarrollamos esta cuestión en una dimensión.

Definición 1.2.10 (Densidad de corriente de probabilidad). Sea $\Psi(x, t)$ una función de ondas en una dimensión. La *densidad de corriente de probabilidad* es

$$j(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$$

Proposición 1.2.5 (Ecuación de continuidad). Sea Ψ una solución de la ecuación de Schrödinger (??) en una dimensión. Entonces,

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = -\frac{\partial j}{\partial x},$$

donde j es la densidad de corriente de probabilidad de la *def-corriente-probabilidad*/??.

Demostración: Escribimos $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ y derivamos respecto de t :

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t},$$

donde la estrella indica el conjugado complejo, siguiendo la tradición en física. De la ecuación de Schrödinger, $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi$. Conjugando, $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$. Sustituyendo, los términos con V se cancelan y queda

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right) = -\frac{\partial j}{\partial x}. \quad \blacksquare$$

Proposición 1.2.6 (Conservación de la norma). *Sea Ψ una solución de la ecuación de Schrödinger (??) en una dimensión tal que Ψ y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ tienden a cero cuando $x \rightarrow \pm\infty$. Entonces,*

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0.$$

En particular, si $|\Psi(\cdot, t_0)|^2$ es una función de densidad para algún t_0 , lo es para todo t .

Demostración: Por la prop-ecuacion-continuidad/??,

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial j}{\partial x} dx = j(-\infty, t) - j(\infty, t) = 0,$$

donde la última igualdad se sigue de que Ψ y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ tienden a cero en el infinito. ■

Observación 1.2.11. La prop-conservacion-norma/?? garantiza la consistencia de la interpretación probabilista de la función de ondas. Si la ecuación de Schrödinger tiene sentido físico, para ondas muy concentradas —que parecieran partículas— deberíamos recuperar la física clásica. El siguiente resultado, debido a P. Ehrenfest, establece precisamente este vínculo: la mecánica clásica (basada en $F = ma$) es la mecánica cuántica (basada en la ecuación de Schrödinger) en promedio.

Definición 1.2.12 (Valores esperados de posición y fuerza). Sea Ψ una función de ondas normalizada en una dimensión. Definimos la *posición media* y la *fuerza media* como

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx \quad \text{y} \quad \langle F \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} V'(x) |\Psi(x, t)|^2 dx.$$

En tres dimensiones, estas cantidades pasan a ser vectores $\langle \vec{x} \rangle$ y $\langle \vec{F} \rangle$, con $-V'$ reemplazado por $-\nabla V$.

Teorema 1.2.7 (Teorema de Ehrenfest). Sea Ψ una solución normalizada de la ecuación de Schrödinger (??) en una dimensión tal que Ψ y sus derivadas decaen suficientemente rápido en el infinito. Entonces,

$$m \frac{d^2 \langle x \rangle}{dt^2} = \langle F \rangle.$$

Demostración: Escribimos $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$ y usamos la ecuación de Schrödinger en la forma $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\hbar^{-1}\hat{H}(\Psi)$ con $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V$. Derivando $\langle x \rangle$ respecto de t ,

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx = -i\hbar^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \left(x \hat{H}(\Psi) \Psi^* - x \Psi \hat{H}(\Psi^*) \right) dx.$$

Integrando por partes dos veces y suponiendo el decaimiento adecuado en el infinito, se obtiene que $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{H}(f) g dx = \int_{-\infty}^{\infty} f \hat{H}(g) dx$, de modo que

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left(x \hat{H}(\Psi) - \hat{H}(x\Psi) \right) dx.$$

Operando, $x \hat{H}(\Psi) - \hat{H}(x\Psi) = \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial \Psi}{\partial x}$, luego

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = \frac{1}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \hat{p}(\Psi) dx,$$

lo cual expresa que la masa por el promedio de la velocidad es el promedio del momento. Derivando de nuevo respecto de t , el mismo procedimiento con $\hat{p}$ en lugar del operador $\hat{x}$ (multiplicar por x) da

$$m \frac{d^2 \langle x \rangle}{dt^2} = -i\hbar^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left((\hat{p} \hat{H})(\Psi) - (\hat{H} \hat{p})(\Psi) \right) dx.$$

Finalmente, $\hat{p} \hat{H} - \hat{H} \hat{p} = -i\hbar V'$, ya que $\hat{p}^3 - \hat{p}^3 = 0$ y $\hat{p}(V\Psi) - V\hat{p}(\Psi) = -i\hbar V'\Psi$, de donde se concluye el resultado. ■

Abordamos ahora bajo qué condiciones esperamos resolver la ecuación de Schrödinger y cómo podemos hacerlo.

Observación 1.2.13 (La ecuación de Schrödinger como problema de evolución). La ecuación de Schrödinger (??) es una ecuación de evolución: dado un perfil inicial $\Psi(x, 0) = f(x)$, es posible aproximar $\Psi(x, \epsilon)$ mediante

$$i\hbar(\Psi(x, \epsilon) - \Psi(x, 0)) \approx \hat{H} \Psi(x, 0)$$

y, repitiendo el proceso (*método de Euler, diferencias finitas*), obtener un método numérico para aproximar $\Psi(x, t)$. Este esquema sugiere que, pidiendo alguna regularidad, la condición inicial $\Psi(x, 0) = f(x)$ determina una solución única. Se prueba que es así en cursos de

matemáticas. Físicamente, $\Psi(x, 0)$ contiene información sobre la posición y el momento iniciales, al menos en promedio (véase la [def-valores-esperados/??](#) y el [teo-ehrenfest/??](#)), y eso basta para determinar la evolución futura o pasada de la partícula.

Un método que se aplica con éxito en las ecuaciones en derivadas parciales lineales es el de *separación de variables*. Aplicado a la ecuación de Schrödinger, consiste en buscar soluciones de la forma $\Psi(x, t) = T(t) \psi(x)$ y después superponerlas.

Teorema 1.2.8 (Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo). *Sea $\Psi(x, t) = T(t) \psi(x)$ una solución separable de la ecuación de Schrödinger (??) en una dimensión. Entonces existe $E \in \mathbb{R}$ tal que $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$ y ψ satisface la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:*

$$\hat{H} \psi = E \psi, \quad \text{es decir,} \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + V(x) \psi(x) = E \psi(x). \quad (1.4)$$

Demostración: Sustituyendo $\Psi = T \psi$ en (??) y dividiendo por $T \psi \neq 0$:

$$i\hbar \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{\hat{H} \psi(x)}{\psi(x)}.$$

El lado izquierdo depende solo de t y el derecho solo de x , de modo que ambos son iguales a una constante $E \in \mathbb{R}$. De la ecuación temporal $i\hbar T' = ET$ se obtiene $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$, y de la espacial, $\hat{H} \psi = E \psi$. ■

Observación 1.2.14. La constante E es la energía de la partícula y la ecuación (??) es el análogo cuántico de la conservación de la energía clásica $\frac{p^2}{2m} + V = E$. Nótese que (??) es una ecuación real (no involucra i). Los estados separables $\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$ se denominan *ondas estacionarias*: oscilan en el tiempo con un movimiento armónico simple, y el método de separación de variables descansa en que toda solución se pueda expresar como superposición de ellas.

Observación 1.2.15 (Espectro discreto y continuo). La ecuación (??) afirma que E es un autovalor de $\hat{H}$ y ψ un autovector asociado. Por analogía con el álgebra lineal, en ciertas situaciones los valores admisibles de E forman un conjunto discreto $\{E_n\}_n$ —el *espectro discreto*— y la energía está *cuantizada*. En ese caso, la solución general de (??) se escribe como

$$\Psi(x, t) = \sum_n a_n e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x),$$

donde los coeficientes a_n se determinan a partir de la condición inicial $\Psi(x, 0)$. Si los valores

de E no son discretos, conformando el llamado *espectro continuo*, la superposición se realiza mediante una integral en lugar de una suma. En algunos problemas se combinan ambas situaciones.

Observación 1.2.16 (Regularidad de las soluciones). La regularidad requerida para que (??) y (??) admitan solución es objeto de extensa literatura matemática y problemas abiertos. En física, es natural considerar potenciales V con singularidades. La regla práctica es que ψ se supone siempre continua —para respetar la interpretación ondulatoria— y, en una dimensión, se exige que ψ'' tenga a lo sumo las singularidades permitidas para V , de modo que puedan cancelarse en (??).

1.2.3 Ejemplos destacados

A continuación se consideran una serie de ejemplos académicos en los que existen soluciones explícitas de la ecuación de Schrödinger. La existencia de tales soluciones es muy inusual; si se admiten soluciones aproximadas, la *aproximación WKB* —que no se trata aquí— resulta muy útil en el caso unidimensional, y está basada en un desarrollo en potencias de $\hbar$ cuyo término de orden cero corresponde al comportamiento clásico.

Conviene recordar lo básico del análisis de Fourier, sin entrar en cuestiones de regularidad. Una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ de periodo uno suficientemente regular admite un desarrollo en *serie de Fourier*

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{2\pi i n x} \quad \text{donde} \quad c_n = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx$$

son los *coeficientes de Fourier*. La fórmula para c_n se obtiene de la relación de ortogonalidad $\int_0^1 e^{2\pi i n x} e^{-2\pi i m x} dx = \delta_{nm}$.

Por otro lado, una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ no periódica con decaimiento suficiente en el infinito admite una representación integral análoga:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \quad \text{donde} \quad \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

La primera igualdad es la *fórmula de inversión* y la segunda define la *transformada de Fourier*.

Ejemplo 1.2.1 (Partícula libre en una circunferencia).

Considérese una partícula libre ($V = 0$) confinada a una circunferencia de longitud L , de modo que la dinámica no se ve alterada (rozamiento y fuerza centrífuga despreciables). Matemáticamente, esto equivale a imponer que Ψ sea L -periódica en x . Las soluciones de

(??) heredan esta simetría, por lo que se debe resolver

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) = E \psi(x) \quad \text{con} \quad \psi(x) = \psi(x+L). \quad (1.5)$$

La ecuación característica asociada tiene raíces $r = \pm\sqrt{-2mE}/\hbar$, luego las soluciones de la EDO son $\psi(x) = Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $A, B \in \mathbb{C}$.

- Si $E = 0$, tenemos $\psi(x) = A + Bx$, que al imponer L -periodicidad se reduce a $\psi = A$.
- Si $E < 0$, las exponenciales son reales y la periodicidad es imposible.
- Si $E > 0$, la condición de periodicidad exige $rL = 2\pi in$ con $n \in \mathbb{Z}$, lo cual implica que la energía está cuantizada:

$$E_n = \frac{2\pi^2 \hbar^2 n^2}{mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Aunque el signo de n no influye en la energía ($E_n = E_{-n}$), resulta conveniente parametrizar las soluciones normalizadas como

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{2\pi inx/L}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

de modo que para $n \neq 0$ el conjunto $\{\psi_n, \psi_{-n}\}$ es una base del espacio de soluciones de (??) con energía E_n . La solución general de (??) es, por tanto,

$$\Psi(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{2\pi inx/L} e^{-iE_n t/\hbar}.$$

Evalutando en $t = 0$ y aplicando la fórmula de los coeficientes de Fourier (con el cambio $x \rightarrow Lx$), se obtiene

$$a_n = \int_0^L \Psi(x, 0) \psi_n^*(x) dx.$$

Nótese que la identidad de Parseval proporciona una prueba directa de la conservación de la norma: si $\Psi(\cdot, 0)$ está normalizada, también lo está $\Psi(\cdot, t)$ para todo t .

Ejemplo 1.2.2 (Partícula libre en la recta real).

Considérese de nuevo una partícula libre ($V = 0$), pero ahora en toda la recta real. La ecuación (??) con $V = 0$ es $-\frac{\hbar^2}{2m} \psi'' = E\psi$, cuya ecuación característica tiene raíces $r = \pm\sqrt{-2mE}/\hbar$.

- Si $E > 0$, entonces $r \in i\mathbb{R}$ y las soluciones son oscilatorias: $\psi(x) = e^{\pm 2\pi i \xi x}$ con $\xi \in \mathbb{R}$.
- Si $E = 0$, tenemos $\psi(x) = A + Bx$, que no pertenece a $L^2(\mathbb{R})$ salvo $\psi = A$ constante.
- Si $E < 0$, entonces r es real y las soluciones son $\psi(x) = e^{\pm|r|x}$, que crecen exponencial-

mente en $+\infty$ o en $-\infty$. Como $\Psi(\cdot, t)$ debe ser normalizable para todo t , una superposición de tales exponenciales reales crecientes no puede producir una función en $L^2(\mathbb{R})$ (salvo la trivial), por lo que los valores $E < 0$ no contribuyen a la solución.

Así, las soluciones admisibles de (??) son

$$\psi_\xi(x) = e^{2\pi i \xi x}, \quad E_\xi = \frac{2\pi^2 \hbar^2 \xi^2}{m}, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Nótese que las ψ_ξ no son normalizables (no pertenecen a $L^2(\mathbb{R})$), pero desempeñan un papel análogo al de las exponenciales complejas en el análisis de Fourier.

Al perder la condición de periodicidad $\psi(x) = \psi(x + L)$ de (??), el parámetro discreto n/L se reemplaza por $\xi \in \mathbb{R}$ y la superposición discreta se convierte en una integral (espectro continuo). Construyamos la solución general. Para cada $\xi \in \mathbb{R}$ fijo, la función $(x, t) \mapsto e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t / \hbar}$ satisface (??) (verificación directa), aunque no sea normalizable. Por la linealidad de la integral, la función

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\xi) e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t / \hbar} d\xi$$

también satisface (??) para cualquier elección de A . Falta determinar A a partir de la condición inicial $\Psi(x, 0) = f(x)$. Evaluando en $t = 0$:

$$f(x) = \Psi(x, 0) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi.$$

Esta es precisamente la fórmula de inversión de Fourier, de modo que $A = \mathcal{F}(f)$, la transformada de Fourier de la condición inicial. La unicidad de solución del problema de Cauchy garantiza que la única solución es

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t / \hbar} d\xi \quad \text{con} \quad E_\xi = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m} \xi^2. \quad (1.6)$$

Ejemplo 1.2.3 (Paquete de ondas gaussiano).

Se analiza un caso particular del ejemplo anterior que ilustra un fenómeno cuántico fundamental. Por la regla de Born, si $|\Psi(\cdot, t)|^2$ está concentrada en torno a un punto, la partícula se encuentra esencialmente en dicho punto. Además, por la **prop-autofuncion-momento/??**, la onda plana $e^{i(px - Et)/\hbar}$ es autofunción de $\hat{p}$ con autovalor p , de modo que si Ψ está dominada por una componente de este tipo, su momento es esencialmente p y, por la relación de Planck–Einstein, su energía es esencialmente E . El **teo-ehrenfest/??** confirma que, en promedio, la dinámica se reduce a la mecánica clásica. Así, cabe esperar que una función de ondas simultáneamente concentrada en el espacio y en frecuencia se comporte como una partícula clásica.

Con esta motivación, para $a > 0$ se considera la condición inicial

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-x^2/a^2} e^{ipx/\hbar},$$

donde el coeficiente garantiza la normalización $\|f\|_{L^2} = 1$. La densidad de probabilidad inicial es

$$|f(x)|^2 = f(x) f(x)^* = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2} e^{ipx/\hbar} \cdot \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2} e^{-ipx/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-2x^2/a^2},$$

una gaussiana centrada en el origen con desviación típica $a/2$: la posición de la partícula está localizada en una región de anchura comparable a a .

¿Qué información aporta el factor de fase $e^{ipx/\hbar}$? Escribimos $f(x) = g(x) e^{2\pi i \xi_0 x}$ con $g(x) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2}$ y $\xi_0 = p/(2\pi\hbar)$. La propiedad de desplazamiento de la transformada de Fourier establece que si $\mathcal{F}(g)(\xi)$ es la transformada de g , entonces

$$\mathcal{F}(g(\cdot) e^{2\pi i \xi_0 (\cdot)}) (\xi) = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0).$$

Esto es porque $\int g(x) e^{2\pi i \xi_0 x} e^{-2\pi i \xi x} dx = \int g(x) e^{-2\pi i (\xi - \xi_0) x} dx = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0)$.

Dado que g es una gaussiana real centrada en el origen, $\mathcal{F}(g)$ es también una gaussiana centrada en $\xi = 0$. Por tanto, $\mathcal{F}(f)(\xi) = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0)$ es una gaussiana centrada en $\xi = \xi_0$: el factor de fase desplaza el espectro de frecuencias desde el origen hasta ξ_0 .

Dado que la onda plana $e^{2\pi i \xi x}$ tiene momento $2\pi\hbar\xi$ (por la **prop-autofuncion-momento/??**), las componentes de Fourier dominantes de f (las que están en torno a ξ_0) corresponden a momento $2\pi\hbar\xi_0 = p$. Así, $\Psi(x, 0) = f(x)$ describe una partícula localizada en el espacio (por la gaussiana g) y con momento inicial esencialmente p (por la fase $e^{ipx/\hbar}$).

Finalmente, por (??), la evolución viene dada por

$$\Psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t/\hbar} d\xi \quad \text{con} \quad E_\xi = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m} \xi^2.$$

La transformada de Fourier de la gaussiana,

$$e^{-\pi \xi^2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx,$$

permite calcular $\mathcal{F}(f)(\xi)$ mediante un cambio de variable. Sustituyendo y evaluando la integral resultante, se obtiene la expresión explícita

$$\Psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sqrt{\frac{ma}{ma^2 + 2i\hbar t}} e^{i(px - p^2/4\pi m)t/\hbar} e^{-\frac{m(x - pt/m)^2}{ma^2 + 2i\hbar t}}.$$

La función de densidad de probabilidad resulta ser

$$|\Psi(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{\delta(t)}{\pi a^2}} e^{-\delta(t) \left(\frac{x-pt/m}{a}\right)^2} \quad \text{con} \quad \delta(t) = \frac{2}{1 + 4\hbar^2 a^{-4} m^{-2} t^2}.$$

Se distinguen dos regímenes:

- Si $ma^2/t \gg \hbar$, entonces $\delta(t) \approx 2$ y, para a pequeño, la densidad se concentra en torno a $x = pt/m = vt$, de acuerdo con la primera ley de Newton. Al ser $\hbar$ tan pequeño, esta es la situación típica en el mundo macroscópico para tiempos razonables.
- Si $ma^2/t \ll \hbar$ (ya sea porque t es muy grande o porque m y a son propios del mundo subatómico), entonces $\delta(t) \approx 0$ y la densidad de probabilidad se vuelve más uniforme: se pierde la certeza sobre la posición de la partícula.

Las siguientes figuras ilustran estos regímenes mostrando $|\Psi(x, t)|^2$ para un paquete gaussiano con la masa de un protón m_p y $p/m_p = 1 \text{ ms}^{-1}$. En la primera, con a del orden del milímetro, la onda concentrada evoluciona como una partícula de velocidad $v = 1 \text{ ms}^{-1}$. En la segunda, al reducir a drásticamente, la onda se difunde con rapidez por un fenómeno que se estudiará más adelante. La tercera ilustra que dicha difusión ocurre siempre para tiempos suficientemente grandes.



img/Difusin de la densidad de probabilidad.png

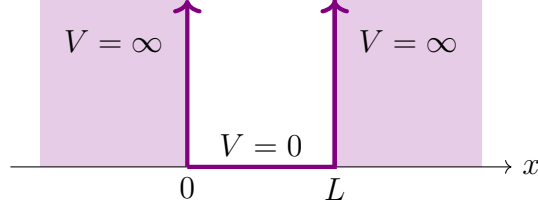
Ejemplo 1.2.4 (Pozo de potencial infinito).

Considérese una partícula cuántica confinada al intervalo $I = [0, L]$, es decir, en una caja con paredes impenetrables en $x = 0$ y $x = L$, lo que impone $\Psi(x, t) = 0$ para $x \notin I$. El potencial asociado es

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq L, \\ \infty & \text{si } x \notin [0, L]. \end{cases}$$

La notación $V = \infty$ fuera de I es una forma concisa de expresar que la zona $\{V > E_0\}$ está vedada clásicamente por conservación de la energía $E_0 = \frac{1}{2}mv^2 + V$; matemáticamente, impone que $\psi = 0$ en $\mathbb{R} \setminus I$ para que el término $V\psi$ de (??) permanezca acotado. La gráfica

del potencial es:



La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (??) en el interior de I , con las condiciones de frontera inducidas por el confinamiento, es

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x) \quad \text{en } I, \quad \text{con } \psi(0) = \psi(L) = 0. \quad (1.7)$$

Repitiendo el análisis del caso de la circunferencia, las soluciones son $\psi = A+Bx$ para $E = 0$ y $\psi(x) = Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $r = \hbar^{-1}\sqrt{-2mE}$ para $E \neq 0$. Al imponer $\psi(0) = \psi(L) = 0$ se comprueba que no hay solución no trivial para $E \leq 0$. Para $E > 0$ el sistema

$$A + B = 0, \quad Ae^{rL} + Be^{-rL} = 0$$

tiene solución no trivial si y solo si su determinante es nulo, lo que impone $e^{2rL} = 1$ y, por tanto, $r = i\pi n/L$ con $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Esto cuantiza la energía:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

De $A = -B$ se obtiene $\psi \propto \sin \frac{n\pi x}{L}$. Como n y $-n$ dan la misma función salvo signo, nos restringimos a $n \in \mathbb{Z}^+$, y las soluciones normalizadas son

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

A diferencia del caso de la circunferencia, la energía mínima $E_1 > 0$ es estrictamente positiva: una partícula cuántica en una caja no puede estar en reposo. Este *estado fundamental* de energía no nula es una consecuencia directa del principio de incertidumbre, y está relacionado con la imposibilidad física de alcanzar el cero absoluto. La solución general de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-iE_n t/\hbar} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Los coeficientes a_n se determinan a partir de la condición inicial mediante la relación de ortogonalidad $\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$, que da

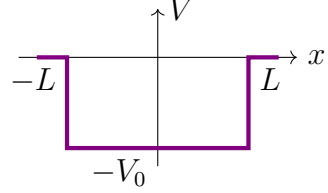
$$a_n = \int_0^L \Psi(x, 0) \psi_n(x) dx,$$

análoga a la fórmula de los coeficientes de Fourier del caso de la circunferencia (sin necesidad

de conjugar, pues ψ_n es real).

Ejemplo 1.2.5 (Pozo de potencial finito).

Para $V_0, L > 0$ fijados, considérese el potencial discontinuo

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & \text{si } |x| \leq L, \\ 0 & \text{si } |x| > L. \end{cases}$$


Analicemos primero qué ocurriría clásicamente. Por conservación de la energía, $E \geq -V_0$. Si $-V_0 < E < 0$, la zona $|x| > L$ está vedada (pues implicaría $\frac{1}{2}mv^2 = E < 0$) y la partícula rebota eternamente entre las paredes con velocidad $v = \pm\sqrt{2(E + V_0)/m}$. Si $E > 0$, la partícula tiene energía suficiente para escapar del pozo y alcanzar el infinito con velocidad constante. Cuánticamente, cabe esperar que $E > 0$ dé lugar a una deformación del caso de la partícula libre con espectro continuo, mientras que $-V_0 < E < 0$ se asemeje al pozo de potencial infinito con energías cuantizadas. Nos restringimos a este último caso, que es el único que produce soluciones normalizables.

Como el potencial es par, cada solución de $\hat{H}\psi = E\psi$ se puede descomponer en una parte par y otra impar. Basta, por tanto, considerar por separado las soluciones con $\psi(x) = \psi(-x)$ y con $\psi(x) = -\psi(-x)$. Trataremos solo el caso par; el impar es análogo y conduce a los niveles de energía restantes.

Con estas restricciones, se buscan ψ y E tales que

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' - (V_0 + E)\psi = 0 & \text{en } |x| < L, \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' - E\psi = 0 & \text{en } |x| > L, \end{cases}$$

sujetas a las siguientes condiciones:

$$-V_0 < E < 0, \quad \psi \text{ y } \psi' \text{ continuas,} \quad \psi(x) = \psi(-x), \quad \int_{\mathbb{R}} |\psi|^2 < \infty.$$

Nótese que como V tiene discontinuidades de salto en $x = \pm L$, se admite que ψ'' tenga a lo más discontinuidades de salto allí, lo cual implica la continuidad de ψ y ψ' .

La primera ecuación tiene solución general $Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $r = \hbar^{-1}\sqrt{2m(E + V_0)}$. La paridad impone $A = B$, dando un coseno (salvo constante multiplicativa). La segunda tiene solución general $Ae^{sx} + Be^{-sx}$ con $s = \hbar^{-1}\sqrt{-2mE}$; la normalizabilidad exige $A = 0$ en $x > L$ y $B = 0$ en $x < -L$, y la paridad da soluciones proporcionales a $e^{-s|x|}$. En

resumen,

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(rx) & \text{si } |x| \leq L, \\ B e^{-s|x|} & \text{si } |x| \geq L, \end{cases} \quad \text{con } r = \hbar^{-1} \sqrt{2m(E + V_0)}, \quad s = \hbar^{-1} \sqrt{-2mE}.$$

La continuidad de ψ y ψ' en $x = L$ exige

$$A \cos(rL) = B e^{-sL}, \quad -rA \sin(rL) = -sB e^{-sL}.$$

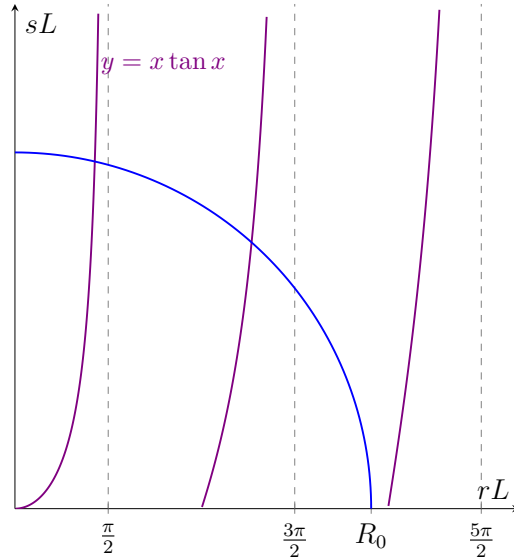
La anulación del determinante conduce a la condición necesaria y suficiente

$$s = r \tan(rL).$$

Por otro lado, $r^2 + s^2 = 2mV_0\hbar^{-2}$. Para analizar geométicamente las soluciones de este sistema no lineal, se define $R_0 = L\hbar^{-1}\sqrt{2mV_0}$ y se reescribe como

$$(rL)^2 + (sL)^2 = R_0^2, \quad sL = rL \tan(rL).$$

Las soluciones (rL, sL) corresponden a las intersecciones en el primer cuadrante de la circunferencia $x^2 + y^2 = R_0^2$ con la curva $y = x \tan x$:



Debido a los ceros y las asíntotas de $\tan x$, hay un corte por cada banda de anchura π , de modo que el número de energías pares es exactamente $\lfloor R_0/\pi \rfloor + 1$.

Si $V_0 \rightarrow \infty$ (pozo profundo), $R_0 \rightarrow \infty$ y las primeras intersecciones se aproximan a las asíntotas:

$$rL \approx \frac{n\pi}{2} \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ impar} \implies E_n + V_0 \approx \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2m(2L)^2} \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ impar}.$$

Estas son las energías del **ejem-pozo-infinito/??** con anchura $2L$ (que es la de este pozo),

restringidas a n impar por la simetría par de ψ . El caso impar proporciona los niveles n pares.

En la zona $|x| > L$, ψ decae exponencialmente como $e^{-s|x|}$. Para valores macroscópicos, la pequeñez de $\hbar$ hace que s sea enorme y $e^{-s|x|}$ prácticamente nulo, de modo que la partícula parece confinada a $[-L, L]$. Sin embargo, cuánticamente hay una probabilidad no nula de detectarla fuera del pozo sin tener energía clásica suficiente. Esta posibilidad se denomina *efecto túnel* y se ilustra mejor considerando una partícula que, representada por un paquete de ondas, incide desde la izquierda sobre una barrera de potencial: gran parte del paquete se refleja, pero una pequeña fracción la atraviesa y viaja hacia la derecha. Lejos de ser una mera curiosidad, el efecto túnel es la base del *microscopio de efecto túnel* (desarrollado en 1981), que permite observar átomos individuales.

1.3 Postulados, medición e incertidumbre

Muy pronto se introdujo una compleja formalización matemática de la mecánica cuántica con los elementos del análisis funcional. Sin embargo, todo este armazón matemático no impidió que a físicos teóricos de la talla de Einstein o Schrödinger les resultase inadmisibles la interpretación, todavía vigente, llamada de Copenhague. El problema asociado de la medición es un obstáculo al que simplemente nos hemos acostumbrado.

1.3.1 El formalismo y la interpretación de Copenhague

Postulado 1. Un sistema cuántico aislado se corresponde con un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre $\mathbb{C}$ separable y, en cada instante de tiempo, su estado se corresponde con un elemento del espacio proyectivo de $\mathcal{H}$.

La **notación de Dirac** representa los vectores de un espacio de Hilbert mediante **kets** $|\alpha\rangle$, donde α es una etiqueta del estado cuántico, y los funcionales del dual mediante **bras** $\langle\alpha|$, de modo que el producto escalar de $|\alpha\rangle$ por $|\beta\rangle$ se escribe $\langle\alpha|\beta\rangle$ ¹. En particular, $\langle\alpha|\alpha\rangle = \|\alpha\|^2$.

Observación 1.3.1. En física, a diferencia de la convención habitual en álgebra lineal, el producto escalar es *antilineal* en el primer argumento y *lineal* en el segundo:

$$\langle\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2|\beta\rangle = \lambda_1^*\langle\alpha_1|\beta\rangle + \lambda_2^*\langle\alpha_2|\beta\rangle, \quad \langle\alpha|\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2\rangle = \lambda_1\langle\alpha|\beta_1\rangle + \lambda_2\langle\alpha|\beta_2\rangle$$

para $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Como α_j y β_j son meras etiquetas, mediante cierto abuso de notación, se

¹Esto tiene sentido por el teorema de representación de Riesz, que establece que todo funcional lineal continuo en un espacio de Hilbert se puede representar como un producto escalar con un vector fijo.

entiende $|\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2\rangle = \lambda_1|\beta_1\rangle + \lambda_2|\beta_2\rangle$, y análogamente para el bra.

Dado un endomorfismo (función lineal del espacio en sí mismo) H del espacio de Hilbert, se escribe $\langle\alpha|H|\beta\rangle := \langle\alpha, H\beta\rangle$, de modo que la identidad

$$\langle\alpha|H|\beta\rangle = \langle H^\dagger\alpha, \beta\rangle$$

caracteriza al *operador adjunto* $H^\dagger$. En $\mathbb{C}^n$ con el producto escalar estándar, la matriz de $H^\dagger$ es la traspuesta conjugada de la de H .

Ejemplo 1.3.1 (Notación de Dirac: partícula libre en la circunferencia).

Retomando el ??, las soluciones estacionarias normalizadas $e^{-iE_nt/\hbar}\psi_n(x)$ se etiquetan como $|n\rangle$, con $n \in \mathbb{Z}$. El espacio de Hilbert es $L^2([0, L])$ con producto escalar $\int_0^L f^*g$, de modo que $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$. La solución general de la ecuación de Schrödinger es

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n |n\rangle,$$

donde los coeficientes $a_n = \langle n|\Psi(0)\rangle$ se obtienen premultiplicando por $\langle n|$. El Hamiltoniano satisface $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ y, en particular, $E_n = \langle n|H|n\rangle$.

Formalizado el estado cuántico para un tiempo fijo, pasamos a describir su evolución temporal. En la sección anterior, esta venía determinada por la ecuación de Schrödinger para una partícula en un potencial escalar. En situaciones más generales —varios cuerpos, campos electromagnéticos con potencial escalar y vectorial— se necesita un marco abstracto. El requisito esencial es que la evolución preserve la norma del estado, es decir, la probabilidad total.

Definición 1.3.2 (Operador unitario). Sea H un espacio de Hilbert, $U \in \mathcal{L}(H, H)$ es un operador unitario $\iff U^* \circ U = U \circ U^* = I$, donde U^* es el operador adjunto de U .

Proposición 1.3.1. Sea H un espacio de Hilbert y sea $U \in \mathcal{L}(H, H)$, entonces

$$U \text{ es un operador unitario } \iff U \text{ es una isometría sobreyectiva.}$$

Postulado 2. Sea un sistema cuántico con espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Su evolución desde un tiempo inicial t_i hasta un tiempo t viene dada por la acción de un operador unitario $U(t, t_i)$. Es decir, $|\Psi(t)\rangle = U(t, t_i)|\Psi(t_i)\rangle$ donde $|\Psi(t_i)\rangle, |\Psi(t)\rangle \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

Una formulación equivalente del postulado anterior es postular la existencia de un operador autoadjunto $H(t)$ (i.e., $H(t)^\dagger = H(t)$) tal que

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = H(t) |\Psi(t)\rangle.$$

Observación 1.3.3. Los operadores autoadjuntos reciben en mecánica cuántica el nombre de *observables*; la razón de esta terminología se aclarará con el siguiente postulado. El observable $H(t)$ de la ecuación anterior corresponde a la energía del sistema. Algunos textos (por ejemplo **13**) emplean el término *operador hermítico*, aunque en rigor matemático las nociones de autoadjunto y hermítico no coinciden en dimensión infinita.

1.4 El oscilador armónico

1.4.1 Operadores escalares y autoadjuntos

Hemos visto diferentes ejemplos de partículas en diferentes potenciales:

- V constante. A ojos de la física clásica, el movimiento de la partícula es rectilíneo uniforme, pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de ondas planas con diferentes frecuencias.
- V lineal. En física clásica, la partícula se mueve con aceleración constante (movimiento uniformemente acelerado), pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de funciones de Airy que se obtienen mediante una aproximación WKB.

Consideremos ahora el caso de V cuadrático. En física clásica, la partícula oscila armónicamente (movimiento armónico simple) bajo el efecto de una fuerza $F = -kx$ y con energía

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2x^2, \quad \text{donde} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

es la frecuencia angular de oscilación. Así, la solución clásica es

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

donde la amplitud de oscilación A y la fase inicial φ_0 vienen dadas por las condiciones iniciales.

En este caso, el análogo cuántico sería el oscilador armónico, que se obtiene al resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo con un potencial cuadrático:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad \text{donde} \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2.$$

En términos matemáticos, esta ecuación se traduce a

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi(x) = E\psi(x).$$

Nuestro objetivo principal es hallar el conjunto de valores de E para los que hay soluciones ψ normalizables y, en caso de que existan, calcularlas.

Vamos a resolver esta ecuación mediante un método algebraico en lugar de apelar a métodos analíticos de EDOs. Para ello, introduciremos los operadores de creación y aniquilación, que nos permitirán construir las soluciones a partir de un estado fundamental:

Sean $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ tales que $[A, B] = 0$, es decir, $AB = BA$ y ambas diagonalizables. Entonces, por un teorema de álgebra lineal, existe una base común de autovectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ y, para cada i , existen $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{C}$ tales que $Av_i = \lambda_i v_i$ y $Bv_i = \mu_i v_i$.

Supongamos ahora que $[A, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sea v un autovector de A con autovalor λ . Entonces,

$$Av = \lambda v \implies BAv = \lambda Bv \implies (AB - cB)v = \lambda Bv \implies A(Bv) = (\lambda + c)(Bv).$$

Es decir, Bv es un autovector de A con autovalor $\lambda + c$. De esta forma, a partir de un autovector de A , podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en c .

La estrategia es buscar un operador B tal que $[\hat{H}, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, de hecho vamos a dar dos: el **operador destrucción** a y el **operador creación** $a^\dagger$.

Definición 1.4.1 (Operador destrucción). Definimos el operador destrucción como

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right).$$

Definición 1.4.2 (Operador creación). Definimos el operador creación como

$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right).$$

Proposición 1.4.1. Sean a y $a^\dagger$ los operadores de destrucción y creación respectivamente. Entonces, $[a, a^\dagger] = 1$.

Definición 1.4.3 (Operador número). Definimos el operador número como $\hat{N} = a^\dagger a$.

Proposición 1.4.2. Sean a , $a^\dagger$ y $\hat{N}$ los operadores de destrucción, creación y número respectivamente. Entonces, $[\hat{N}, a] = -a$ y $[\hat{N}, a^\dagger] = a^\dagger$.

Demostración: Calculamos partiendo de las definiciones:

$$[\hat{N}, a] = \hat{N}a - a\hat{N} = a^\dagger aa - aa^\dagger a = - (aa^\dagger - a^\dagger a) a = -[a, a^\dagger]a \stackrel{\text{prop-comutador-creacion-destruccion/?}}{=} -a,$$

$$[\hat{N}, a^\dagger] = \hat{N}a^\dagger - a^\dagger \hat{N} = a^\dagger aa^\dagger - a^\dagger a^\dagger a = a^\dagger (aa^\dagger - a^\dagger a) = a^\dagger [a, a^\dagger] \stackrel{\text{prop-comutador-creacion-destruccion/?}}{=} a^\dagger. \quad \blacksquare$$

A partir de estas conmutaciones, podemos expresar el hamiltoniano del oscilador armónico en términos de los operadores de creación y destrucción:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 = -\frac{\hbar\omega}{4}(a^\dagger - a)^2 + \frac{\hbar\omega}{4}(a^\dagger + a)^2 \\ &= \frac{\hbar\omega}{2}(\underbrace{2a^\dagger a}_{2\hat{N}} + \underbrace{aa^\dagger - a^\dagger a}_{[a, a^\dagger]=1}) = \frac{\hbar\omega}{2}(2\hat{N} + 1) = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

Así, podemos calcular $[\hat{H}, a]$ y $[\hat{H}, a^\dagger]$:

$$[\hat{H}, a] = \hbar\omega\left([\hat{N}, a] + \frac{1}{2}[1, a]\right) \stackrel{\text{prop-comutador-numero-creacion-destruccion/??}}{\stackrel{\downarrow}{=}} -\hbar\omega a \quad \wedge \quad [\hat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega\left([\hat{N}, a^\dagger] + \frac{1}{2}[1, a^\dagger]\right) \stackrel{\text{prop-comutador-numero-creacion-destruccion/??}}{\stackrel{\downarrow}{=}} \hbar\omega a^\dagger.$$

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) de $\hat{H}$ con autovalor E , es decir, $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$. Definimos $|E_+\rangle := a^\dagger|E\rangle$ y $|E_-\rangle := a|E\rangle$. Entonces,

$$\hat{H}|E_+\rangle = \hat{H}a^\dagger|E\rangle = ([\hat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\hat{H})|E\rangle = \hbar\omega a^\dagger|E\rangle + a^\dagger E|E\rangle = (E + \hbar\omega)|E_+\rangle,$$

Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$ con autovalor $E + \hbar\omega$. De forma similar, $|E_-\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$ con autovalor $E - \hbar\omega$.

Suponiendo que $a^\dagger|E\rangle \neq 0$ y $a|E\rangle \neq 0$, como $|E\rangle$ es un autovector de $\hat{H}$, $|E\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$. Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda + 1$ y $|E_-\rangle$ es un autovector de $\hat{N}$ con autovalor $\lambda - 1$.

De esta forma, a partir de un autovector de $\hat{H}$, podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en $\hbar\omega$ aplicando el operador de creación o destrucción. Necesitamos ahora encontrar un autovector de $\hat{H}$ “semilla” que nos permita generar el resto de autovectores.

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) normalizado de $\hat{H}$ con energía (autovalor) E . Entonces,

$$0 \leq \|a|E\rangle\|^2 = \langle E|a^\dagger a|E\rangle = \langle E|\hat{N}|E\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\langle E|\hat{H}|E\rangle - \frac{1}{2}\langle E|E\rangle = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}.$$

Luego $E \geq \frac{\hbar\omega}{2} =: E_0$.

Supongamos ahora que existe un autoestado con función de ondas $\psi_0 = \psi_0(x)$ y energía E_0 . Entonces, como a disminuye la energía de un autoestado, $a\psi_0 = 0$. De esta forma, ψ_0 es una solución de la ecuación diferencial de variables separables

$$x\psi_0(x) + \frac{\hbar}{m\omega}\psi_0'(x) = 0 \implies \frac{\psi_0'(x)}{\psi_0(x)} = -\frac{m\omega}{\hbar}x \implies \psi_0(x) = \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

²Al parecer esto implica que la energía del vacío es infinita.

donde la constante de normalización se ha calculado a partir de la condición $\|\psi_0\|_{L^2}^2 = 1$.

Entonces, al aplicar $\hat{H}$ a ψ_0 , obtenemos $\hat{H}\psi_0 = E_0\psi_0$ (donde $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$). A este estado ψ_0 se le llama **estado fundamental** o **estado cero** del oscilador armónico.

Observación 1.4.4 (Notación de Dirac: kets y funciones de onda). A lo largo de esta sección conviven dos notaciones para los mismos objetos:

- $|n\rangle$ es un *ket* en el sentido de Dirac: un vector abstracto del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sin referencia a ninguna representación concreta.
- $\psi_n = \psi_n(x)$ es la *función de onda* (o *representación de posición*) del mismo estado: $\psi_n(x) := \langle x|n\rangle$, donde $|x\rangle$ es el autoestado (generalizado) del operador posición $\hat{x}$ con autovalor x .

En particular, $|0\rangle$ y ψ_0 designan el mismo estado fundamental: $\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$. Cuando se trabaja explícitamente con $L^2(\mathbb{R})$ se puede identificar $|n\rangle$ con la función ψ_n ; pero en cálculos algebraicos (conmutadores, escalera de autovalores) es más natural el lenguaje de kets, que no depende de ninguna representación.

Teorema 1.4.3. *Sea ψ_0 el estado fundamental del oscilador armónico. Entonces, el resto de autoestados y autovalores de $\hat{H}$ se obtienen aplicando el operador de creación $a^\dagger$ a ψ_0 :*

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : |n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Demostración: Probamos las tres propiedades necesarias por separado.

1. Cada $|n\rangle$ es autovector de $\hat{H}$ con autovalor E_n : Por inducción sobre $n \in \mathbb{N}_0$. El caso base $n = 0$ se tiene por definición del estado fundamental: $\hat{H}|0\rangle = E_0|0\rangle$. Para el paso inductivo, si $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$, usamos $[\hat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega a^\dagger$:

$$\hat{H}|n+1\rangle = \frac{\hat{H}a^\dagger|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{([\hat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\hat{H})|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{(\hbar\omega + E_n)a^\dagger|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = E_{n+1}|n+1\rangle.$$

En particular, como $\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right)$, se tiene $\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

2. $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ es un sistema ortonormal:

Normalización (por inducción): Para $n = 0$, $\langle 0|0\rangle = 1$ por ser ψ_0 el estado fundamental normalizado. Si $\langle n|n\rangle = 1$, como $[a, a^\dagger] = 1$ implica $aa^\dagger = \hat{N} + 1$:

$$\langle n+1|n+1\rangle = \frac{\|a^\dagger|n\rangle\|^2}{n+1} = \frac{\langle n|aa^\dagger|n\rangle}{n+1} = \frac{\langle n|\hat{N}+1|n\rangle}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} = 1.$$

Ortogonalidad: Para $n \neq m$, como $\hat{H}$ es autoadjunto y sus autovalores son reales:

$$E_n \langle m|n \rangle = \langle m|\hat{H}|n \rangle = \overline{\langle n|\hat{H}|m \rangle} = \overline{E_m \langle n|m \rangle} = E_m \langle m|n \rangle,$$

de donde $(E_n - E_m) \langle m|n \rangle = 0$; como $E_n - E_m = \hbar\omega(n - m) \neq 0$, se sigue $\langle m|n \rangle = 0$.

3. $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ es una base de $L^2(\mathbb{R})$: Pasando a la representación de posición, la función de onda $\psi_n(x) := \langle x|n \rangle$ satisface $\psi_n(x) = (a^\dagger)^n \psi_0(x) / \sqrt{n!}$ con $a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x - \frac{\hbar}{m\omega} \frac{d}{dx} \right)$. Una inducción directa muestra que $\psi_n(x) = p_n(x) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$, donde p_n es un polinomio de grado n . En concreto,

$$\psi_n(x) = \langle x|n \rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2},$$

donde H_n es el n -ésimo polinomio de Hermite. Las *funciones de Hermite normalizadas* $\{H_n(x) e^{-x^2/2}\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$, de donde se concluye que $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ también lo es, y no existen más autovalores ni autoestados de $\hat{H}$. ■

Para estos autoestados, se cumple que $\forall n \in \mathbb{N}_0 : \hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle \wedge \hat{N} |n\rangle = n |n\rangle$.

1.4.2 Estados coherentes

Una vez que tenemos las energías y los autoestados para el oscilador armónico, es inmediato obtener una expresión en forma de serie para la evolución en el tiempo:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle \quad \text{con} \quad E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Necesariamente los $|n\rangle$ son ortonormales porque son autoestados con valores propios (energías) distintos del operador autoadjunto $\hat{H}$ (el observable de la energía) y los habíamos escogido normalizados. Por tanto, los c_n se obtienen a partir de la condición inicial $|\Psi\rangle_{t=0} = \Psi(x, 0)$ mediante $c_n = \langle n | \Psi \rangle_{t=0}$. En términos más explícitos

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) (a^\dagger)^n \psi_0(x) dx \quad \text{con} \quad \psi_0(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-\frac{1}{2} m\omega x^2 / \hbar}.$$

No es necesaria la conjugación del producto escalar de $L^2(\mathbb{R})$ porque ψ_0 es real.

Vamos a considerar la evolución en el tiempo $(\Psi(x, t))$ para una condición inicial que denotamos por $|\alpha\rangle$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$. Esta notación puede resultar confusa, especialmente para los $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Definición 1.4.5 (Estado coherente). Para un tiempo inicial $t = 0$ consideramos el au-

toestado $|\alpha\rangle$ de a con autovalor $\alpha \in \mathbb{R}$, es decir, $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. A este estado se le llama estado coherente.

Cuando $\alpha = 0$, este es el estado fundamental $|0\rangle$ del oscilador armónico.

La definición da lugar a una ecuación diferencial sencilla (de primer orden y variables separables) que permite asignar a $|\alpha\rangle$ una función de ondas $\psi_\alpha = \psi_\alpha(x)$

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x\psi_\alpha + \frac{\hbar}{m\omega}\psi'_\alpha \right) = \alpha\psi_\alpha \implies \psi_\alpha(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp \left(- \left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha \right)^2 \right)$$

donde la constante multiplicativa se ha elegido para normalizar.

Tomemos ahora en el oscilador armónico como estado inicial $|\alpha\rangle$ y llamemos $|\alpha, t\rangle$ al estado obtenido en tiempo t , es decir, al que tiene como función de ondas (6). Recordando la definición de $|n\rangle$ en (5), los coeficientes son

$$c_n = \langle n | \alpha \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle 0 | a^n | \alpha \rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \langle 0 | \alpha \rangle.$$

De modo que

$$|\alpha, t\rangle = \langle 0 | \alpha \rangle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle = \langle 0 | \alpha \rangle e^{-i\omega t/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ae^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Comparando los casos $t = 0$ y t arbitrario, se tiene

$$|\alpha, t\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}, 0\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha e^{-i\omega t}\rangle$$

donde estamos permitiendo por un momento estados coherentes correspondientes a valores complejos. Esto no afecta a la ψ_α antes hallada, fuera de la constante de normalización, porque la ecuación diferencial es la misma. Haciendo los cálculos, se sigue que la función de ondas $\Psi_\alpha(x, t)$ correspondiente a $|\alpha, t\rangle$ da lugar a la densidad de probabilidad

$$|\Psi_\alpha(x, t)|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp \left(-2 \left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha \cos(\omega t) \right)^2 \right).$$

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

- [1] La constante $\alpha = \frac{e^2}{2\epsilon_0 hc}$ se llama constante de estructura fina y desempeña un papel fundamental en física cuántica cuando se consideran efectos relativistas. Muestra que es adimensional y calcula $\alpha^{-1} - 137$ con dos decimales. Un físico renombrado creyó en 1929 que $\alpha^{-1} \in \mathbb{N}$ y todavía hoy hay alguna numerología marginal sobre α .
- [2] Comprueba que R_{ch} con $R = \frac{m_e K^2 e^4}{4\pi c h^3}$ y $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ tiene unidades de energía.
- [3] Comprueba que en la ecuación $\dot{r}r^2 + K = 0$ con $K = \frac{4K^2 e^4}{3m_e^2 c^3}$ y $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ las dimensiones son coherentes.
- [4] Resuelve la ecuación diferencial del ejercicio anterior, muestra que bajo $r(0) = R_0 > 0$ se sigue $r(t_c) = 0$ para $t_c = \frac{1}{3K^{-1}R_0^3}$ y calcula el valor numérico aproximado de t_c cuando $R_0 = 5 \cdot 10^{-11}$. Según lo visto en la teoría, t_c aproxima el tiempo que tardaría en colapsar un átomo de hidrógeno según la electrodinámica clásica.
- [5] Demuestra $\sum_{n=0}^{\infty} nr^n = r(1-r)^{-2}$ para $|r| < 1$ y escribe con detalle la deducción de (2).
- [6] Es bien conocido que $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4} = \frac{\pi^4}{90}$. Por ejemplo, se deduce de la identidad de Parseval aplicada al desarrollo de Fourier de $x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ en $[-\pi, \pi]$. Dando esto por supuesto, demuestra $\int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$. **Indicación:** Expresa $(e^x - 1)^{-1}$ como la suma de una progresión geométrica.
- [7] Escribe los detalles en la deducción de la ley de Stefan-Boltzmann con un cambio de variable.

Solución: Partimos de la ley de Planck para la densidad espectral de energía (energía por unidad de volumen y por unidad de frecuencia) de un cuerpo negro a temperatura absoluta T :

$$u(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}, \quad \nu \geq 0,$$

donde h es la constante de Planck, k la constante de Boltzmann y c la velocidad de la luz.

La potencia total radiada por unidad de superficie viene dada por

$$P = \frac{c}{4} \int_0^{\infty} u(\nu) d\nu.$$

Sustituyendo la expresión de $u(\nu)$,

$$P = \frac{c}{4} \int_0^\infty \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu.$$

Cambio de variable. Definimos la variable adimensional

$$x = \frac{h\nu}{kT}, \quad \nu = \frac{kT}{h} x, \quad d\nu = \frac{kT}{h} dx.$$

Entonces

$$\int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu = \int_0^\infty \frac{\left(\frac{kT}{h} x\right)^3 \frac{kT}{h}}{e^x - 1} dx = \frac{(kT)^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Por tanto

$$P = \frac{2\pi h}{c^2} \frac{(kT)^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Se observa ya que P es proporcional a T^4 . Resta calcular la integral

$$I = \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx.$$

Evaluación de la integral. Para $x > 0$ se tiene

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx},$$

serie que converge absolutamente. Como todos los sumandos son no negativos, podemos intercambiar suma e integral por el teorema de convergencia monótona:

$$I = \int_0^\infty x^3 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\infty x^3 e^{-nx} dx.$$

Para $n > 0$,

$$\int_0^\infty x^3 e^{-nx} dx = \frac{\Gamma(4)}{n^4} = \frac{3!}{n^4} = \frac{6}{n^4}.$$

Por tanto

$$I = 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = 6 \zeta(4).$$

Es conocido que

$$\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90},$$

y en consecuencia

$$I = 6 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15}.$$

Constante de Stefan–Boltzmann. Sustituyendo en la expresión de P ,

$$P = \frac{2\pi k^4}{c^2 h^3} T^4 \frac{\pi^4}{15} = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3} T^4.$$

Definiendo

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 c^2 h^3},$$

obtenemos finalmente la ley de Stefan–Boltzmann:

$$P = \sigma T^4.$$

- [8] Comprueba que (3) se sigue al combinar la condición de cuantización con (1).
- [9] Vamos a reproducir un cálculo que hizo Stefan para estimar la temperatura de la superficie del Sol. La energía por unidad de tiempo y superficie que nos llega a la Tierra desde el Sol es $P_T = 1367 \text{ J m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Explica por qué en la superficie del Sol debería ser $P = \frac{4\pi d^2}{4\pi R^2} P_T$ donde d es la distancia de la Tierra al Sol y R es el radio del Sol. Busca estos dos valores, sustituye en la ley de Stefan-Boltzmann y deduce la temperatura de la superficie del Sol.
- [10] La superficie de la Tierra es calentada por el Sol y para estar en equilibrio térmico todo debería funcionar como si fuera su temperatura la que genera el calor que la circunda. Con la notación del problema anterior, trata de justificar por qué es natural suponer que la energía por unidad de área y de tiempo es $\frac{\pi r^2}{4\pi r^2} P_T$ con r el radio de la Tierra. Suponiendo en primera aproximación que se comporta como un cuerpo negro, deduce la temperatura (media) en kelvin de su superficie con la ley de Stefan-Boltzmann. **Indicación:** Nota que P_T solo llega a la mitad de la Tierra en que es de día.

H.2 Hoja 2

[1] Explica por qué $v_p = \frac{\omega}{k}$ indica la velocidad de avance de las crestas de la onda $u(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$.

[2] Muestra que si $\mathbf{F}$ es conservativo, esto es, $\mathbf{F} = -\nabla V$, entonces el trabajo $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ depende de los extremos de $\mathbf{r}$ pero no de la trayectoria que describe.

[3] Comprueba que las dimensiones son coherentes en la ecuación de Schrödinger.

Solución: Recordamos que la ecuación de Schrödinger es $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + V\Psi$. Observamos que se pueden simplificar las dimensiones de Ψ y hay que comprobar que $T^{-1} \dim \hbar = M^{-1}L^{-2} \dim \hbar^2 = \dim V$.

Para esto, recordamos que $\hbar$ es la constante de Planck reducida y tiene dimensiones de energía por tiempo, es decir, ML^2T^{-1} , ya que la energía tiene dimensiones de ML^2T^{-2} .

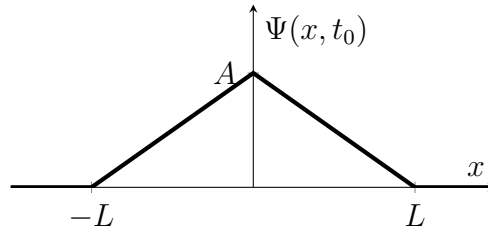
Entonces, $T^{-1} \dim \hbar = T^{-1}ML^2T^{-1} = ML^2T^{-2}$, y

$$M^{-1}L^{-2} \dim \hbar^2 = M^{-1}L^{-2}(ML^2T^{-1})^2 = M^{-1}L^{-2}M^2L^4T^{-2} = ML^2T^{-2},$$

que coincide con $\dim V$. Por tanto, las dimensiones son coherentes.

[4] Para $L > 0$, supongamos una función de ondas que en un instante t_0 es de la forma $\Psi(x, t_0) = A \max\left(0, 1 - \frac{|x|}{L}\right)$. Calcula la probabilidad de que en dicho instante se detecte en $(-\infty, -\frac{L}{4}] \cup [\frac{L}{2}, \infty)$ la partícula que representa.

Solución: Observamos que $\Psi(x, t_0)$ es una función triangular centrada en el origen, con base de longitud $2L$ y altura A .



Para calcular la probabilidad de detectar la partícula en los intervalos dados, necesitamos normalizar Ψ y luego integrar el cuadrado de su módulo en dichos intervalos.

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t_0)|^2 dx = 2A^2 \int_0^L \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 dx = -2A^2 L \frac{1}{3} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^3 \Big|_0^L = \frac{2A^2 L}{3}.$$

Por tanto, basta tomar $A = \sqrt{\frac{3}{2L}}$ para que Ψ esté normalizada.

Entonces, la probabilidad de detectar la partícula en $(-\infty, -\frac{L}{4}] \cup [\frac{L}{4}, \infty)$ es

$$\begin{aligned} P &= \frac{3}{2L} \left(\int_{L/2}^L |\Psi(x, t_0)|^2 dx + \int_{-L}^{-L/4} |\Psi(x, t_0)|^2 dx \right) \\ &= \frac{3}{2L} \left(\int_{L/2}^L \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 dx + \int_{-L}^{-L/4} \left(1 + \frac{x}{L}\right)^2 dx \right) \\ &= \frac{3}{2L} L \left(\frac{1}{3} \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^3 \right) = \frac{1}{16} + \frac{27}{128} = \frac{35}{128}. \end{aligned}$$

[5] Comprueba que $\Psi(x, t) = e^{2\pi i \alpha x - i E \alpha t / \hbar}$ con $E \alpha = \frac{4\pi^2 \hbar^2 \alpha^2}{m}$ satisface la ecuación de Schrödinger con $V = 0$ para cualquier $\alpha \neq 0$.

[6] Consideremos $\Psi(x, t) = A e^{-\alpha(x^2 + i \hbar t / m)}$ con $\alpha > 0$. Halla A para que esté normalizada y calcula el potencial V para que satisfaga la ecuación de Schrödinger¹.

Solución: Recordamos el valor de la integral gaussiana: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. Entonces,

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \iff \int_{\mathbb{R}} A^2 e^{-2\alpha x^2} dx = 1 \iff A^2 \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} = 1 \iff A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

Por tanto, para que Ψ esté normalizada, basta tomar $A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}$.

Para hallar el potencial V , calculamos $V\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2}$. Si definimos $\varepsilon(x, t) = e^{-\alpha(x^2 + i \hbar t / m)}$, entonces

$$V\varepsilon = i\hbar \left(-\alpha \frac{i\hbar}{m}\right) \varepsilon + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial}{\partial x} (-2\alpha x \varepsilon) = \frac{\hbar^2 \alpha}{m} \varepsilon + \frac{\hbar^2}{2m} (4\alpha^2 x^2 - 2\alpha) \varepsilon = \frac{2\hbar^2 \alpha^2}{m} x^2 \varepsilon.$$

Por tanto, $V(x) = \frac{2\hbar^2 \alpha^2}{m} x^2$.

[7] Demuestra el teorema de Ehrenfest en el caso tridimensional.

[8] Si $\Psi_1(x, t)$ y $\Psi_2(x, t)$ son dos soluciones normalizadas de la misma ecuación de Schrödinger en una dimensión, demuestra que $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx$ no depende del tiempo.

¹Dicho potencial, convenientemente escalado, tiene un papel muy destacado en física cuántica y aparecerá más tarde en el curso.

Solución: Para ver que no depende del tiempo, basta comprobar que su derivada es nula.

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx &= \int_{\mathbb{R}} \left(i\hbar \frac{\partial \Psi_1^*}{\partial t} \Psi_2 + i\hbar \Psi_1^* \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(-\hat{H} \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \hat{H} \Psi_2 \right) dx. \end{aligned}$$

Ahora, usando que $\int_{\mathbb{R}} \hat{H} f \cdot g = \int_{\mathbb{R}} f \cdot \hat{H} g$, se deduce que

$$\int_{\mathbb{R}} \left(-\hat{H} \Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1^* \hat{H} \Psi_2 \right) dx = 0,$$

luego $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x, t) \Psi_2(x, t) dx$ no depende del tiempo.

[9] Expresa $\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x}$ en términos de $\hat{p}$.

Solución: Calculamos según la definición de $\hat{H}$:

$$\left(\hat{x}\hat{H} \right) (\Psi) = x\hat{H}(\Psi) = x \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi}{dx^2} + V\Psi \right) \wedge \left(\hat{H}\hat{x} \right) (\Psi) = \hat{H}(x\Psi) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2(x\Psi)}{dx^2} + Vx\Psi.$$

Entonces, al calcular la diferencia, obtenemos que

$$\begin{aligned} \left(\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x} \right) (\Psi) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(x \frac{d^2\Psi}{dx^2} - \left(2 \frac{\partial \Psi}{\partial x} + x \frac{d^2\Psi}{dx^2} \right) \right) \left(\Psi + x \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}(\Psi). \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{\hat{x}\hat{H} - \hat{H}\hat{x} = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}}.$

[10] Demuestra que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger en una dimensión entonces

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} \Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right),$$

donde $\Im(z)$ indica la parte imaginaria de z y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ es la derivada parcial de Ψ .

Solución: Ya vimos que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger, entonces $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 = 0$.

Para probarlo, deducimos primero que

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \right).$$

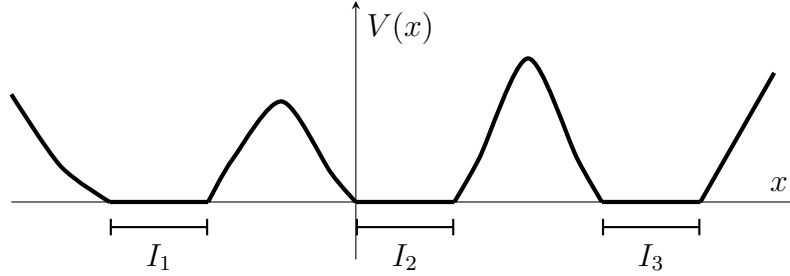
Usando que $\forall z \in \mathbb{C} : \Im(z) = \frac{z - z^*}{2i}$, se deduce que

$$\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = \frac{1}{2i} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right).$$

Por tanto, $\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{i\hbar}{2m} \left(-2i\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) \right) = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} \Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$ ■

[11] Aplica el ejercicio anterior a una solución estacionaria $\Psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$ y deduce que si el potencial se anula en ciertos intervalos I_j , se tiene $\psi(x) = A_j e^{ipx/\hbar} + B_j e^{-ipx/\hbar}$ para $x \in I_j$ con $|A_j|^2 - |B_j|^2$ independiente de j . Escribe una fórmula para p y comprueba que tiene dimensiones de momento.

Solución: Un ejemplo de potencial que se anula en tres intervalos I_1 , I_2 e I_3 es el siguiente:



Partimos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$. En cada intervalo I_j con $V = 0$, se deduce que $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$. Resolviendo la EDO, obtenemos que $\psi(x) = A_j e^{irx/\hbar} + B_j e^{-irx/\hbar}$ con $r = \sqrt{2mE}$.

$$\begin{aligned} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} &= \Psi^* \Psi' = (A_j e^{irx/\hbar} + B_j e^{-irx/\hbar})^* \frac{ir}{\hbar} (A_j e^{irx/\hbar} - B_j e^{-irx/\hbar}) \\ &= \frac{ir}{\hbar} (|A_j|^2 - |B_j|^2 - A_j^* B_j e^{2irx/\hbar} + A_j B_j^* e^{-2irx/\hbar}). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Im \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = \frac{r}{\hbar} (|A_j|^2 - |B_j|^2)$ (en I_j). Por el ejercicio anterior,

$$\frac{\partial}{\partial t} |e^{-iEt/\hbar} \psi(x)|^2 = -\frac{\hbar}{m} \frac{\partial}{\partial x} (|A_j|^2 - |B_j|^2) \frac{r}{\hbar} = 0,$$

luego $|A_j|^2 - |B_j|^2$ no depende de j . Además, $p = r = \sqrt{2mE}$ y tiene dimensiones de momento, ya que E tiene dimensiones de energía y m de masa.

[12] La ecuación de Schrödinger es en parte relativista y en parte no. Vas a comprobar que las transformaciones de Galileo no preservan las soluciones, pero sí la probabilidad. En términos matemáticos, demuestra que dada una solución Ψ de la ecuación unidimensional, la función $\Psi'(x, t) = e^{-i(mvx + \frac{1}{2}mv^2t)/\hbar} \Psi(x + vt, t)$ con v constante (con dimensiones de velocidad), satisface la ecuación de Schrödinger cambiando $V(x)$ por $V(x + vt)$. Nota: Obviamente se cumple $|\Psi|^2 = |\Psi'|^2$, en ese sentido la probabilidad se conserva.

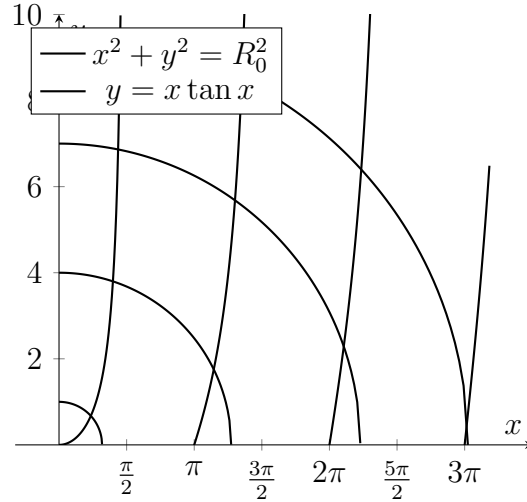
- [13] Para una función de ondas radial, $\Psi(x, y, z, t) = g(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, t)$ que satisface la ecuación de Schrödinger, halla qué ecuación debe cumplir g . Indicación: Todo lo que debes hacer es recordar o hallar cómo es el operador laplaciano en coordenadas esféricas.
- [14] Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en tres dimensiones con un potencial $V(x, y, z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$. Si Ψ_j , $j = 1, 2, 3$, son soluciones normalizadas para el caso unidimensional con potenciales V_j y energías E_j , prueba que $\Psi(x, y, z) = \Psi_1(x)\Psi_2(y)\Psi_3(z)$ es solución normalizada del problema tridimensional para cierta energía E . Exprésala en términos de las E_j .
- [15] Sea $\phi(x) = Axe^{-a^4x^2}$ con $A, a \in \mathbb{R}^+$ solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un potencial V con $V(0) = 0$. Halla $A \in \mathbb{R}^+$ para que esté normalizada y calcula V y E . ¿Qué dimensiones tienen a y A ?
- [16] Explica por qué si $\Psi = \phi(x)$ es una solución normalizada de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{p}\phi(x) = 0$. Indicación: Una forma de proceder, aunque no la más rápida, es recordar la relación entre $\hat{p}$ y $\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ de un ejercicio anterior.
- [17] En el caso de la partícula libre en la circunferencia, demuestra la conservación de la probabilidad (si $\Psi(x, 0)$ está normalizada, entonces $\Psi(x, t)$ también lo está para cualquier t) utilizando la identidad de Parseval para series de Fourier. Nota: Tal identidad afirma que si f es 1-periódica $\int_0^1 |f|^2$ es la suma de los cuadrados de sus coeficientes de Fourier.
- [18] Si un potencial es par, $V(x) = V(-x)$, demuestra que cada solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para cierta energía es suma de una solución par y otra impar (quizá una de las dos idénticamente nula).
- [19] Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión con un potencial que cumple $V(x) > V_0$ para cierta constante V_0 . Demuestra que no hay soluciones normalizables con $E < V_0$. Indicación: Comprueba la identidad $\phi'' = (\phi')' - (\phi')^2$ o $\phi'' = (\phi^*)' - |\phi'|^2$ si trabajas con números complejos.
- [20] En el pozo de potencial infinito con $L = \frac{1}{5}$, dada la condición inicial $\Psi(x, 0) = A \sin^3(5\pi x)$ halla A para que esté normalizada y obtén una fórmula explícita para $\Psi(x, t)$. ¿Cuál es la probabilidad de detectar la partícula en $x > \frac{1}{10}$ en el instante $t = \frac{20\pi}{\hbar m}$?
- [21] Sea $\Psi(x, t)$ solución de la ecuación de Schrödinger para el pozo de potencial infinito y sea $T = \frac{4mL^2}{\pi\hbar}$. Comprueba que T tiene dimensiones de tiempo y demuestra que $\Psi(x, 0) = \Psi(x, T)$ y $\Psi(x, T/4) = \frac{1-i}{2}\Psi(x, 0) - \frac{1+i}{2}\Psi(L-x, 0)$. Nota: Estas y otras repeticiones de las condiciones iniciales en algunos sistemas se llaman resurgimiento cuántico o, a veces, efecto Talbot cuántico por el pionero de la fotografía H. F. Talbot que observó un análogo óptico.

[22] Calcula las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el pozo de potencial cúbico infinito en tres dimensiones. Es decir, para $V(x, y, z) = 0$ si $x, y, z \in [0, L]$ y $V(x, y, z) = \infty$ en otro caso. Halla el número de soluciones linealmente independientes para los seis valores más pequeños de la energía. Indicación: Puedes dar por supuesto que el método de separación de variables es aplicable aquí.

[23] Considera el pozo de potencial finito con $L = 1$. ¿A partir de qué valor de V_0 hay solo una solución par con energía $-V_0 < E < 0$? Calcula el límite de $\frac{E}{V_0^2}$ cuando $V_0 \rightarrow 0$ y explica la paradoja de que $\frac{E}{V_0}$ sea adimensional y el resultado por V_0 no lo sea.

Solución: Por la teoría vista en clase, las energías se obtienen con la intersección de $x^2 + y^2 = R_0^2$ y $y = x \tan x$ donde $R_0 = \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$.

Veamos la gráfica para distintos valores de R_0 .



Como podemos ver, hay un solo punto de intersección $\iff R_0 < \pi$. Es decir, se debe cumplir que $\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} < \pi$, luego $V_0 < \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m}$.

De la teoría vista en clase, sabemos que $x = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ e $y = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ donde E es la energía de la solución. Usando que $y = x \tan x$, se deduce que

$$\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tan \left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \right).$$

Cuando V_0 está cerca de 0, $\tan\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}\right) \sim \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$, luego

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \sim \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} &\implies -E \sim (E+V_0) \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \\ &\implies -\frac{E}{V_0^2} \sim \left(\frac{E}{V_0} + 1\right) \frac{2m\left(\frac{E}{V_0} + 1\right)}{\hbar^2}\end{aligned}$$

Denotamos $\ell = \lim_{V_0 \rightarrow 0} \frac{E}{V_0^2}$, entonces

$$-\ell = (0+1) \frac{2m(0+1)}{\hbar^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \implies \boxed{\lim \frac{E}{V_0^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}}.$$

[24] En física muchas veces se usan potenciales con deltas de Dirac. Más allá de la definición matemática que quizá conozcas, intuitivamente la delta de Dirac $\delta = \delta(x)$ se entiende como la derivada de H donde $H(x) = 0$ en $x < 0$ y $H(x) = 1$ en $x > 0$, de modo que $\int_I \delta = 1$ para cualquier intervalo $0 \in I$. Con esta información, determina las soluciones normalizables de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para $V = \beta\delta$ con $\beta < 0$. ¿Qué dimensiones tiene β ?

Sugerencia: En cierto modo, $\delta(x) = 0$ para $x \neq 0$ y $\delta(0) = \infty$, por tanto, $V = 0$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Después hay que ajustar las cosas en el origen para que ϕ'' sea como la derivada de una función escalón. Salvo normalizaciones, solo hay una solución.

Solución: Tomando $V = \beta\delta$, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x) + \beta \delta(x) \psi(x) = E \psi(x).$$

Para $x \neq 0$, tenemos que $V = 0$, luego nos queda $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x) = E\psi(x)$, cuya solución general es $\psi(x) = Ae^{\pm\lambda x}$ con $\lambda = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Para que ψ sea normalizable, debe ser de la forma $\psi(x) = Ae^{\lambda x}$ para $x < 0$ y $\psi(x) = Be^{-\lambda x}$ para $x > 0$ con $A, B \in \mathbb{R}$, es decir,

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\lambda x} & x < 0 \\ Be^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\lambda|x|}.$$

Recordemos que ψ'' tiene a lo sumo las singularidades de V , es decir, de δ . Esto significa que admitimos que ψ' sea discontinua en 0. Tomando $A = 1$, se deduce que

$$\psi'(x) = \begin{cases} \lambda e^{\lambda x} & x < 0 \\ -\lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} \implies \psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2\lambda.$$

Por otro lado, integrando la ecuación de Schrödinger en un intervalo $[-\varepsilon, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$ pequeño, se deduce que

$$\begin{aligned} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + \beta \delta(x) \psi(x) \right) dx &= \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} E \psi(x) dx \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'(\varepsilon) - \psi'(-\varepsilon)) + \beta \psi(0) &= E \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi(x) dx \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'(0^+) - \psi'(0^-)) + \beta \psi(0) &= 0 \implies \lambda = \frac{m\beta}{\hbar^2}. \end{aligned}$$

Por tanto, la energía queda $E = -\frac{m}{2\hbar^2} \beta^2$ y la única solución (salvo normalizaciones) es $\psi(x) = e^{-\frac{m\beta}{\hbar^2}|x|}$. Además, β tiene dimensiones de energía por longitud, ya que V tiene dimensiones de energía y δ de 1/longitud.

[25] Considera el potencial $V(x) = V_i(x) + V_0 L \delta(x - L/2)$ donde V_i corresponde al pozo de potencial infinito y δ es la delta de Dirac. Comprueba que la solución de $\hat{H}\Psi = E\Psi$ con E mínima es de la forma $\Psi(x) = A \sin(x\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[0, L/2]$ y $\Psi(x) = B \sin((L-x)\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[L/2, L]$. Demuestra que E es la menor solución positiva de la ecuación

$$\frac{\hbar\sqrt{2E}}{LV_0\sqrt{m}} + \tan\left(L\sqrt{\frac{mE}{\hbar^2}}\right) = 0.$$

H.3 Hoja 3

[1] Explica por qué $|\alpha\rangle = \sum_j \lambda_j |j\rangle$ con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ implica $\langle\alpha| = \sum_j \lambda_j^* \langle j|$. Explica también por qué si A y B son observables entonces $i[A, B]$ lo es mientras que $[A, B]$ no lo es, excepto cuando se anula.

[2] Sean $|a\rangle$ y $|b\rangle$ dos estados ortonormales. En el espacio que generan consideramos el operador $2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$ donde $|\alpha\rangle = -|a\rangle + (2 - i)|b\rangle$ y $|\beta\rangle = i|a\rangle + |b\rangle$. Halla sus autovalores. ¿Cambia, en general, el resultado si no son ortonormales?

Sugerencia: Recuerda que en física cuántica se suelen representar los múltiplos de la identidad con números, así 2 significa 2 id .

Solución: Denotamos $A = 2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$, entonces, al evaluar el $|a\rangle$, obtenemos

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + |\alpha\rangle\langle\beta|a\rangle.$$

Como $\langle\beta| = -i\langle a| + \langle b|$, entonces $\langle\beta|a\rangle = -i$ y, por tanto,

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + (-|a\rangle + (2 - i)|b\rangle) = (2 + i)|a\rangle + (-2 - 1)|b\rangle.$$

De forma similar, al evaluar el $|b\rangle$, obtenemos $A|b\rangle = -|a\rangle + (4 - i)|b\rangle$. Por tanto, la matriz de A en la base $\mathcal{B} = \{|a\rangle, |b\rangle\}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 2 + i & -1 \\ -2i - 1 & 4 - i \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$, con raíces 2 y 4. Por tanto, los autovalores de A son 2 y 4.

En general, si $|a\rangle$ y $|b\rangle$ no son ortonormales, entonces el resultado sí puede cambiar.

[3] Demuestra que el único operador T que cumple $\langle x|T|x\rangle = 0$ para todo $|x\rangle$ es $T = 0$.

Sugerencia: Para la primera parte, prueba la identidad $\langle x|T|y\rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} \langle z_k|T|z_k\rangle$ con $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k|y\rangle$. Para la segunda, considera $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar usual.

Solución: Siguiendo la sugerencia, simplificamos $\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} \langle z_k|T|z_k\rangle$ evaluando en $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k|y\rangle$ para obtener

$$\frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^{-k} (\langle x|T|x\rangle + i^k \langle x|T|y\rangle + (-i)^k \langle y|T|x\rangle + i^k (-i)^k \langle y|T|y\rangle).$$

Ahora bien, como $\sum_{k=0}^3 i^{-k} = 0$, $\sum_{k=0}^3 i^{-k} i^k = 4$ y $\sum_{k=0}^3 i^{-k} (-i)^k = 0$, entonces el resultado

es $\langle x|T|y\rangle$, como queríamos.

[4] El espacio de Hilbert que modela el momento magnético del electrón en reposo es $\mathbb{C}^2$ con el producto escalar $\langle \vec{v}|\vec{w}\rangle = v_1^*w_1 + v_2^*w_2$. Su evolución bajo un campo magnético con inducción magnética $\vec{B} \in \mathbb{R}^3$ viene dada por

$$\frac{d|\Psi\rangle}{dt} = \frac{i\gamma}{2} \left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) |\Psi\rangle$$

donde γ es una constante real (la constante giromagnética del electrón). Identifica el operador $H(t)$ en la formulación con operadores del segundo postulado y comprueba que es auto-adjunto. Sabiendo que $\dim \gamma = M^{-1}TI$, halla $\dim B_j$.

Solución: Como $i\hbar \frac{d|\Psi\rangle}{dt} = H(t) |\Psi\rangle$, al despejar, el operador H queda viene dado por

$$H(t) = -\frac{\hbar\gamma}{2} \left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix}.$$

Para ver que H es auto-adjunto, basta comprobar que $H = H^\dagger = (H^*)^\top$:

$$H^* = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 + iB_2 \\ B_1 - iB_2 & -B_3 \end{pmatrix} \implies (H^*)^\top = -\frac{\hbar\gamma}{2} \begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix} = H.$$

[5] Calcula la solución general de la ecuación del ejercicio anterior cuando $B_1 = B_3 = 0$ y B_2 es constante. Si H es el operador correspondiente a esta situación, calcula $e^{-itH/\hbar}$ y utilízalo para dar una solución alternativa (si lo has hecho de otra forma).

[6] Abreviemos en el pozo de potencial infinito $|n\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x)$. Imaginemos un aparato que mide la energía E dando solo tres valores: cero si $E < E_{10}$, uno si $E \in [E_{10}, E_{30})$ o dos si $E \geq E_{30}$. Al medir el estado $\frac{4}{21}|5\rangle + \frac{3}{21}|20\rangle + \frac{4}{21}|23\rangle + \frac{20}{21}|50\rangle$, ¿cuál es la probabilidad de obtener uno y en qué estado (normalizado) se transformará tras esa medición?

[7] Demuestra que si A es un observable que depende explícitamente del tiempo entonces

$$\frac{d}{dt}\langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, Q] \rangle + \frac{\partial Q}{\partial t}.$$

[8] Comprueba la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$.

[9] Comprueba $[b_x^n, b_p] = i\hbar n b_x^{n-1}$. En general, halla $[f(b_x), b_p]$ donde f es una función arbitraria de x . Utiliza el resultado para escribir un principio de incertidumbre para los observ-

ables momento y sin b_x .

[10] Generaliza todavía más el ejercicio anterior hallando $[A^n, B]$ para cualquier par de operadores tales que $[A, B] = i\lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

[11] Supongamos que el espacio de Hilbert subyacente es $L^2(\mathbb{R})$ (o si lo prefieres, restringete a la clase de Schwartz). Prueba que el operador $T = e^{-i\lambda b_p/\hbar}$ con $\lambda \in \mathbb{R}$, llamado operador de traslación cumple $T^\dagger b_x T = b_x + \lambda$.

Observación H.3.1. Apelando al análisis de Fourier, es suficiente comprobar su acción sobre $\phi(x) = e^{2\pi i \xi x}$.

[12] Sea $F(t) = e^{tA} B e^{-tA}$ donde $[A, B] = c$ con c constante. Prueba que $F'(t) = c$ y deduce $F(t) = B + ct$. Utiliza este resultado para dar una solución rápida al ejercicio anterior.